Sinais e comunicação

4–20 mA, HART e redes industriais.

1 4–20 mA

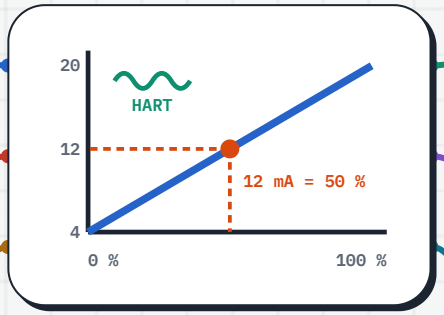
- Zero vivo: 4 mA = 0 %
- `I = 4 + 16 · (PV − LRV) / span`
- Ex.: 0–10 bar, 12 mA → 5 bar
- Falha (NAMUR NE 43): ≤ 3,6 mA ou ≥ 21 mA

2 Ligação

- 2 fios: alimentado pela malha (24 Vcc)
- 4 fios: alimentação separada
- Resistor de 250 Ω converte em 1–5 V
- Confira a queda de tensão da malha

3 HART

- Digital sobreposto ao 4–20 mA (FSK)
- 1 200 Hz = bit 1 · 2 200 Hz = bit 0
- Exige ≥ 250 Ω na malha
- Configuração, diagnóstico, multivariável



IT
08

Sinais e comunicação

4 Redes de campo

- Foundation Fieldbus H1: 31,25 kbit/s
- Profibus PA (campo) e DP (painel)
- Modbus RTU em RS-485
- WirelessHART e ISA100 (sem fio)

5 Ethernet industrial

- Profinet
- EtherNet/IP
- Modbus TCP
- OPC UA: integração com supervisório e MES

6 Boas práticas

- Cabo blindado e trançado
- Blindagem aterrada em um só ponto (painel)
- Separe sinal de cabos de potência
- Isolador galvânico contra laço de terra

dica de campo Para achar a porcentagem: % = (mA − 4) / 16. Ex.: 8 mA corresponde a 25 % da escala.

Pratique: Sinais e comunicação

EXEMPLO Exemplo resolvido

Transmissor 0–16 bar envia 14 mA. Fonte de 24 V, resistor HART de 250 Ω, cabo de 50 Ω, transmissor exige 12 V mínimos. Qual a pressão e a malha funciona a 20 mA?

1. `PV = (14 − 4) / 16 × 16 bar = 10 bar`
2. `Queda a 20 mA: 0,020 × (250 + 50) = 6 V`
3. `Sobra para o transmissor: 24 − 6 = 18 V ≥ 12 V`

Resposta: 10 bar; a malha funciona (18 V disponíveis).

minhas anotações

TESTE-SE Questões de fixação

1. Uma corrente de 2 mA na malha indica:

A) 0 % da escala
B) Falha (abaixo de 3,6 mA)
C) Valor negativo válido
D) Comunicação HART

2. Para comunicar HART, a malha precisa de no mínimo:

A) 50 Ω
B) 120 Ω
C) 250 Ω
D) 1 kΩ

3. A blindagem do cabo de sinal deve ser aterrada:

A) Nas duas pontas
B) Em um só ponto (painel)
C) Em nenhum ponto
D) No campo e no meio do trajeto

Gabarito: **1-B** Pela NAMUR NE 43, ≤ 3,6 mA é sinal de falha. · **2-C** O sinal FSK precisa de ≥ 250 Ω de carga. · **3-B** Aterrar em um ponto evita laço de terra.

como estudar Tente resolver o exemplo antes de ler os passos. Depois responda às questões sem olhar o mapa e confira o gabarito (de cabeça para baixo).